

第六章第2节细胞的分化

课前预习学案

一、预习目标

预习细胞的分化及细胞的全能性。

二、预习内容

细胞的分化：

1 概念：

2 意义：

细胞的全能性：

1 概念：

2 植物细胞全能性：

3 动物细胞核全能性：

三、提出疑惑

同学们，通过你的自主学习，你还有哪些疑惑，请把它填在下面的表格中

疑惑点	疑惑内容

课内探究学案

一、学习目标

1. 说出细胞的分化的定义。

2. 举例说明细胞的全能性。

学习重难点：

1. 细胞分化的概念和意义。
2. 细胞全能性的概念。
3. 细胞全能性的概念及实例。

二、学习过程

(一)、细胞的分化

1、细胞分化的概念：在个体发育中，由_____细胞增殖产生的后代，在形态、结构和生理功能上发生_____的过程，叫做细胞分化。

2、细胞分化的特点：_____性：细胞分化贯穿于生物体的整个生命进程中，在_____期达到最大限度。_____性：一般来说，分化了的细胞将一直保持分化后的

状态，直到死亡。_____性：是生物界普遍存在的生命现象，是生物个体发育的基础。

3. 细胞分化的原因（实质）_____；分化后的细胞，遗传物质是否发生了变化？_____。

4. 细胞分化的结果：产生不同的_____。

5. 细胞分化的意义：①细胞分化是_____的基础，多细胞生物体只有经过细胞分化才能形成具有特定形态结构功能的组织器官。②细胞分化使多细胞生物体中的细胞趋向_____，有利于提高_____。

（二）、细胞的全能性

1. 细胞全能性的概念：_____。

2. 细胞的全能性原因：

生物体的每个细胞都含有本物种的_____，都有发育成完整个体的_____

4. 动、植物细胞全能性的区别：高度分化的植物细胞仍然具有发育成完整植株的能力，说明植物细胞具有_____；实验表明已分化的动物体细胞的_____具有全能性。

三、反思总结

植物细胞全能性表现的条件：_____

四、当堂检测

1. 下列说法不正确的是 ()
 - A. 细胞分化是由于细胞中遗传信息不同的执行情况而造成的
 - B. 细胞分化也是生物体生长的基础
 - C. 细胞分化是生物体个体发育的基础
 - D. 细胞分化是一种持久性的变化
2. 实验证明下列具有细胞全能性的是 ()
 - A. 早期胚细胞
 - B. 仍在植物体上的已经分化的细胞
 - C. 动物细胞
 - D. 动物体细胞的核和离体植物细胞
3. 下列成年动物和人体内不具有分化能力的是 ()
 - A. 胚胎干细胞
 - B. 受精卵细胞
 - C. 造血干细胞
 - D. 肌细胞
4. 所谓干细胞就是 ()
 - A. 细胞仍保持全能性的细胞
 - B. 具有分裂和分化能力的细胞
 - C. 具有有丝分裂能力的细胞
 - D. 生物体上所有的细胞
5. 要将胡萝卜韧皮部细胞培养成完整植株，不需要 ()
 - A 具有完整的细胞核的细胞
 - B 离体状态
 - C 导入外源基因
 - D 一定的营养物质和激素

课后练习与提高

1、细胞分化与细胞增殖的主要不同是 ()

- A、细胞数量增多
- B、细胞的形态、结构和生理功能
- C、细胞在生理功能上相似
- D、相同细胞的后代在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异性的过程

2、细胞分化是一种持久性的稳定性变化，这种变化一般是 ()

- A、可逆性的
- B、不可逆转的
- C、发展变化的
- D、无序可循的

3、植物细胞表现出全能性的必要条件是： ()

- A、给予适宜的营养和外界条件
- B、导入其他植物细胞的基因
- C、脱离母体后，给予适宜的营养和外界条件
- D、将成熟筛管的细胞移植到去核的卵细胞内

4、细胞分化过程中，一般不会出现的是 ()

- A 细胞核遗传物质的改变
- B 细胞器种类和数量的改变
- C 蛋白质种类和数量的改变
- D 细胞表面结构的改变

当堂检测参考答案 1. A 2. B 3. D 4. A 5. C

参考答案 1. D 2. B 3. C 4. A